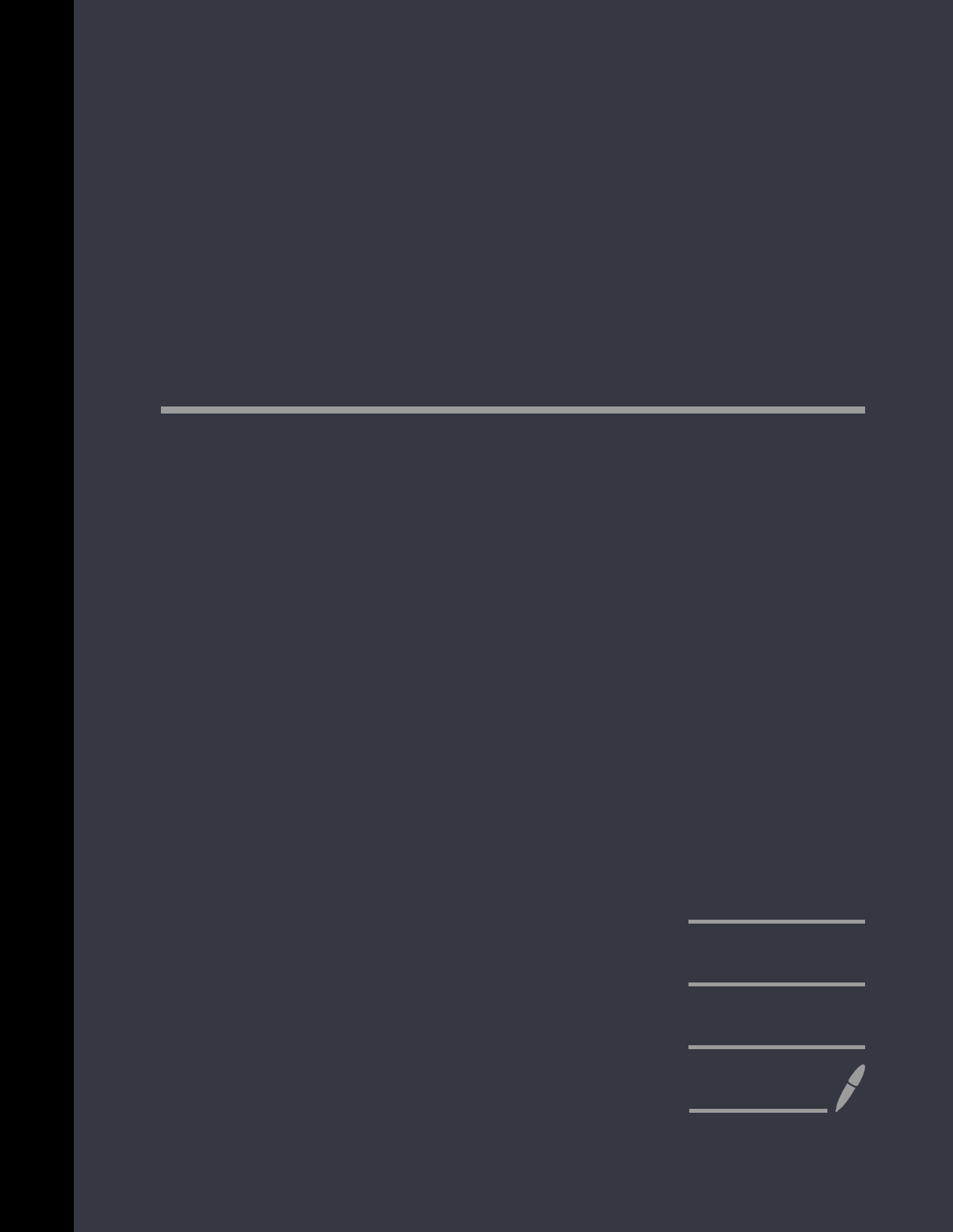


Rechnerarchitektur

Matthias Meyer

Übung 1 Kombinatorische Netzwerke

Inhaltsübersicht

Aufgabe 1.1 Prioritätsenkoder

Aufgabe 1.2 Karnaugh-Diagramm

Aufgabe 1.1 Prioritätsenkoder

Im Rahmen dieser Aufgabe soll eine Schaltung für einen sogenannten Prioritätsenkoder entwickelt werden. Der betrachtete Prioritätsenkoder hat vier Eingänge und drei Ausgänge. Wenn mindestens einer der vier Eingänge aktiv (d.h. "1") ist, soll das Ausgangssignal A_V aktiv werden. In diesem Fall sollen die Ausgänge A_1 und A_0 die Nummer des aktiven Eingangs mit der höchsten Priorität binär codiert anzeigen, d.h. "00" für E_0, "01" für E_1, "10" für E_2 und "11" für E_3. Ist keiner der vier Eingänge aktiv, so soll das Ausgangssignal A_V inaktiv (d.h. "0") sein. In diesem Fall sei der Wert der Ausgänge A_1 und A_0 ohne Belang ("don't care").



Die Funktion des Prioritätsenkoders kann durch die folgende Wahrheitstafel beschrieben werden. Ein "X" in einer Spalte auf der linken Seite soll dabei bedeuten, dass die Werte auf der rechten Seite in dieser Zeile sowohl für eine "0" als auch für eine "1" in der Spalte mit dem "X" auf der linken Seite gelten.

E_3	E_2	E_1	E_0	A_V	A_1	A_0
0	0	0	0	0	X	X
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	X	1	0	1
0	1	X	X	1	1	0
1	X	X	X	1	1	1

Frage 1

a) Welcher Eingang besitzt die höchste Priorität?

b) Welcher Eingang besitzt die niederste Priorität?

Frage 2

a) Wie viele Zeilen muss eine vollständige Wahrheitstafel für ein kombinatorisches Netzwerk mit vier Eingängen eigentlich besitzen?

b) Ist die oben gezeigte Wahrheitstafel für den Prioritätsenkoder vollständig? Begründen Sie Ihre Antwort.

c) Geben Sie eine äquivalente Tabelle an, die keine "X" auf der linken Seite aufweist.

1a) E_3 weil X beliebig sein kann

b) E_0 weil er nur zum Zug kommt wenn alle inaktiv sind

2a) $2^4 = 16$ weil man immer 2 Werte hat 0,1 und 4 Eingänge.

b)

c)

E_3	E_2	E_1	E_0	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	X	X
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Frage 3

a) Geben Sie A_0 und A_1 in Form der disjunktiven Normalform an.

b) Geben Sie A_V in Form der konjunktiven Normalform an.

c) Geben Sie eine Schaltung für A_V an, die ausschließlich ODER-Gatter mit zwei Eingängen verwendet.

Frage 4

a) Geben Sie einen minimalen schaltalgebraischen Ausdruck für A_0 an. Verwenden Sie dafür ein Karnaugh-Diagramm.

b) Geben Sie eine Schaltung für A_0 an, die ausschließlich NAND-Gatter mit zwei Eingängen verwendet.

c) Geben Sie einen minimalen schaltalgebraischen Ausdruck für A_1 an. Verwenden Sie dafür ein Karnaugh-Diagramm.

d) Geben Sie eine Schaltung für A_1 an, die ausschließlich NOR-Gatter mit zwei Eingängen verwendet.

Frage 5

a) Geben Sie eine vollständige, möglichst einfache Schaltung für den Prioritätsenkoder an. Verwenden Sie dafür beliebige Gatter mit einer beliebigen Anzahl von Eingängen.

b) Überprüfen Sie die Funktion anhand dreier Beispiele. Tragen Sie dafür in Ihren Schaltplan jeweils die Werte aller Eingänge, Ausgänge und Verbindungssignale ein, z. B. mit drei verschiedenen Farben für die drei verschiedenen Beispiele.

3a) Die Tabelle anschauen in 3c. überall wo 1 ist anschauen und ¯ machen wo 0 ist

$A_0 = \bar{E}_3 \bar{E}_2 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + \bar{E}_3 \bar{E}_2 E_1 \bar{E}_0 + \bar{E}_3 \bar{E}_2 E_1 E_0 + E_3 \bar{E}_2 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + E_3 \bar{E}_2 \bar{E}_1 E_0 + E_3 \bar{E}_2 E_1 \bar{E}_0 + E_3 \bar{E}_2 E_1 E_0 + E_3 E_2 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + E_3 E_2 \bar{E}_1 E_0 + E_3 E_2 E_1 \bar{E}_0 + E_3 E_2 E_1 E_0$

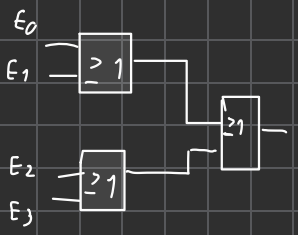
$A_1 = \bar{E}_3 \bar{E}_2 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + \bar{E}_3 E_2 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + \bar{E}_3 E_2 \bar{E}_1 E_0 + \bar{E}_3 E_2 E_1 \bar{E}_0 + \bar{E}_3 E_2 E_1 E_0 + E_3 \bar{E}_2 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + E_3 \bar{E}_2 \bar{E}_1 E_0 + E_3 \bar{E}_2 E_1 \bar{E}_0 +$
$E_3 \bar{E}_2 E_1 E_0 + E_3 E_2 \bar{E}_1 \bar{E}_0 + E_3 E_2 \bar{E}_1 E_0 + E_3 E_2 E_1 \bar{E}_0 + E_3 E_2 E_1 E_0$

b) $A_V = E_3 + E_2 + E_1 + E_0$ (Da schauen wo bei A_V 0 vorkommt)

kNF: Tabelle schauen, schauen wo bei $A_V = 0$ ist dann alles rausschreiben mit klammern und bei 1 muss ich ¯

DNF: Schaue ich wo 1 ist in Tabelle und schreibe alles raus und bei 0 muss ich ¯ machen

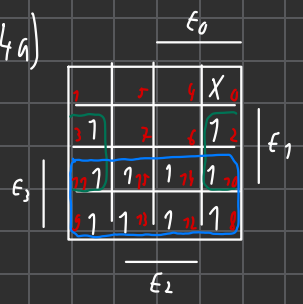
c)



4)

	E_3	E_2	E_1	E_0	A_2	A_1	A_0
0	0	0	0	0	0	x	x
1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	1	1	0
6	0	1	1	1	1	1	0
7	1	0	0	0	1	1	1
8	1	0	0	1	1	1	1
9	1	0	1	0	1	1	1
10	1	0	1	1	1	1	1
11	1	1	0	0	1	1	1
12	1	1	0	1	1	1	1
13	1	1	1	0	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1

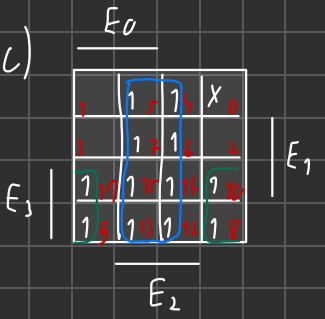
4a)



Schauen wo bei A_0 überall 1 ist und reinschreiben

$A_0 = \overline{E_2} E_1 + E_3$

c)



Schauen wo bei A_1 überall 1 ist und reinschreiben

$A_1 = E_2 + E_3$

b)



d)

Aufgabe 1.2 Karnaugh-Diagramm

Bild 1 zeigt ein Karnaugh-Diagramm für drei Variablen *a*, *b* und *c*, das in einem Feld eine vierte Variable *d* enthält. Die Aufgabe besteht darin, dem Karnaugh-Diagramm eine minimale schaltalgebraische Funktion $y = f(a, b, c, d)$ zu entnehmen.

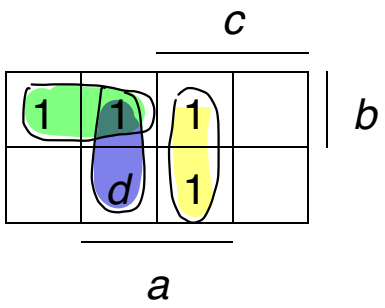


Bild 1 Karnaugh-Diagramm für *y*

Frage 1

a) Welche zusätzliche Regel müssen Sie bei der Zusammenfassung wegen des variablen Feldes beachten?

b) Beachten Sie diese Regel und entnehmen Sie **Bild 1** einen minimalen Ausdruck für *y*.

$y = a\bar{c} + b\bar{c} + ad$

Frage 2

a) Übertragen Sie das Karnaugh-Diagramm in **Bild 1** zur Kontrolle in ein entsprechendes Karnaugh-Diagramm für vier Variablen *a*, *b*, *c* und *d*, das in den Feldern selbst keine Variablen mehr enthält.

b) Entnehmen Sie auch diesem Karnaugh-Diagramm einen minimalen Ausdruck für *y*.

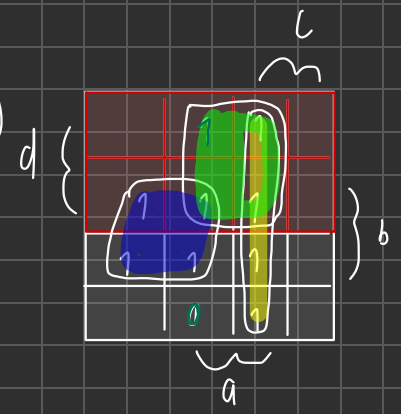
c) Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Ergebnis von Frage 1.

Frage 3

Stellen Sie die Funktion $y' = f'(a, b, c, d) = a \oplus b \oplus c \oplus d$ in einem Karnaugh-Diagramm entsprechend **Bild 1** dar ("⊕" = Exklusiv-Oder).

Hinweis: Es ist hilfreich, zunächst eine Wahrheitstafel aufzustellen.

2a)



b) $y = ac + b\bar{c} + a\bar{d}$

c) ist genau gleich

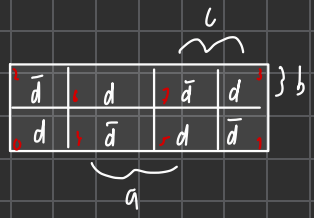
Rot ist genau gleich es ist nur spiegel verkehrt von

1	1	1	
	d	1	

das ist unten und rot ist das gleiche nur d ist da 1

3)

	a	b	c	d	f'	
0	0	0	0	0	0	d
	0	0	0	1	1	
1	0	0	1	0	1	$\bar{d}$
	0	0	1	1	0	
2	0	1	0	0	1	d
	0	1	0	1	0	
3	0	1	1	0	0	$\bar{d}$
	0	1	1	1	1	
4	1	0	0	0	1	d
	1	0	0	1	0	
5	1	0	1	0	0	$\bar{d}$
	1	0	1	1	1	
6	1	1	0	0	0	d
	1	1	0	1	1	
7	1	1	1	0	1	$\bar{d}$
	1	1	1	1	0	



1 wenn es ungeraden Anzahl von 1 vorkommt

0 wenn es gerade Anzahl von 1 vorkommt

Rechnerarchitektur

Matthias Meyer

Übung 2 Sequenzielle Netzwerke

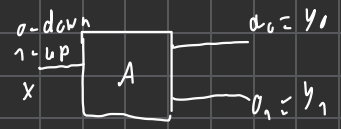
Inhaltsübersicht

Aufgabe 2.1 Morse-Detektor

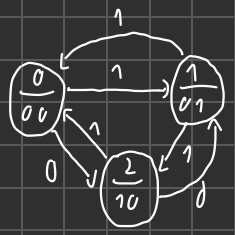
Aufgabe 2.2 Sequenzielles Netzwerk

Einfaches Mini-Bsp (Mealy werden)

Modulo 3 - Aufwärts - Abwärtszähler



1)



2) -

3)

q_n	a_1	a_2
0	0	0
1	0	1
2	1	0

4)

	x^n	a_1^n	a_0^n	a_1^{n+1}	a_0^{n+1}
0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	x	x
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	0	0
7	1	1	1	x	x

Sein Kollege

5) JK-FFs

$a_i^{n+1} = (\bar{k}_i a_i + J_i \bar{a}_i)^n$

6)

a_1:

x^n	a_1^n	a_1^{n+1}
0	0	0
x	x	0
1	0	1
0	1	0

a_0:

x^n	a_0^n	a_1^{n+1}
0	1	1
x	x	0
0	0	0
1	0	0

$a_1^{n+1} = 0 \cdot a_1^n + (x \oplus \bar{a}_0)\,\bar{a}_1^n$

$x a_0 + \bar{x}\,\bar{a}_0 = x \oplus \bar{a}_0 = \overline{x \oplus a_0} = x \equiv a_0$

$k_1 = 1$

$J_1 = x \equiv a_0$

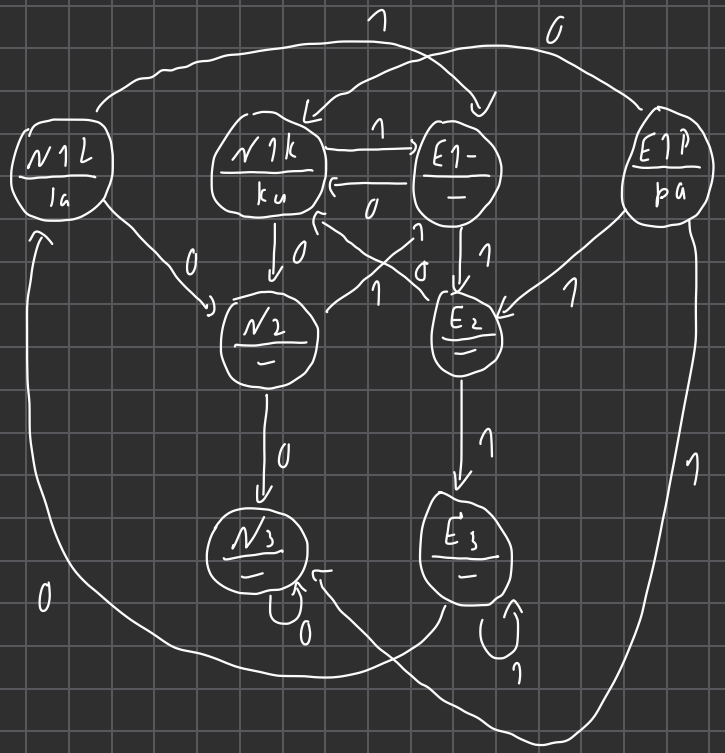
$a_0^{n+1} = 0 \cdot a_0^n + (x \oplus a_1^n)\,a_0^n$

2sm gefasst von beide 1er

$k_0 = 1$

$J_0 = x \oplus a_1$

1)



2) –

3)

X	X
0	0
1	1

y	y_1	y_2
–	0	0
pa	0	1
ku	1	0
la	1	1

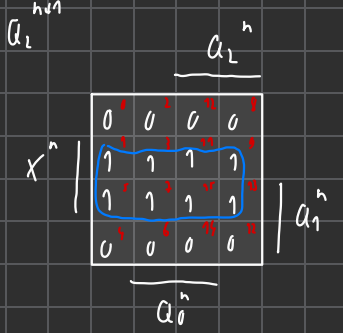
q	q_2	q_1	q_0
N1k	0	0	0
N1L	0	0	1
N2	0	1	0
N3	0	1	1
E1-	1	0	0
E1P	1	0	1
E2	1	1	0
E3	1	1	1

4)

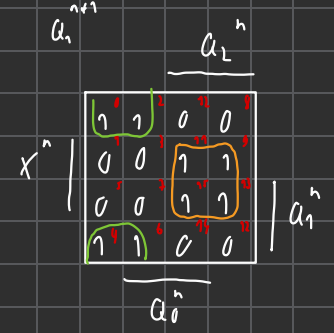
	q^n	a_2^n	a_1^n	a_0^n	x^n	q^{n+1}	a_2^{n+1}	a_1^{n+1}	a_0^{n+1}	y^n	y_1^n	y_0^n
0	N1k	0	0	0	0	N2	0	1	0	ku	1	0
1					1	E1-	1	0	0			
2	N1L	0	0	1	0	N2	0	1	0	la	1	1
3					1	E1-	1	0	0			
4	N2	0	1	0	0	N3	0	1	1	–	0	0
5					1	E1-	1	0	1			
6	N3	0	1	1	0	N3	0	1	1	–	0	0
7					1	E1P	1	0	1			
8	E1-	1	0	0	0	N1k	0	0	0	–	0	0
9					1	E2	1	1	0			
10	E1P	1	0	1	0	N1k	0	0	0	pa	0	1
11					1	E2	1	1	0			
12	E2	1	1	0	0	N1k	0	0	0	–	0	0
13					1	E3	1	1	1			
14	E3	1	1	1	0	N1L	0	0	1	–	0	0
15					1	E3	1	1	1			

5) D-FF: $a_i^{n+1} = D_i^n$

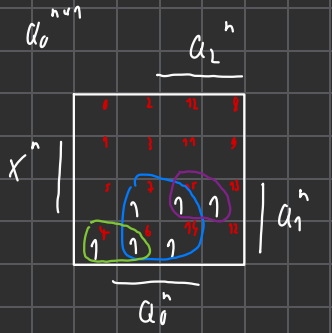
6)



$a_2^{n+1} = K_n = D_2$



$a_1^{n+1} = \bar{a}_2^n x^n + x^n a_2^n = (x \equiv a_2)^n = D_1^n$



$a_0^{n+1} = a_0^n a_1^n + \bar{x}^n \bar{a}_2^n a_1^n + x^n a_2^n a_1^n = (a_0 a_1 + a_1 (x \equiv a_2))^n = D_0^n$

Ausgangsfunk

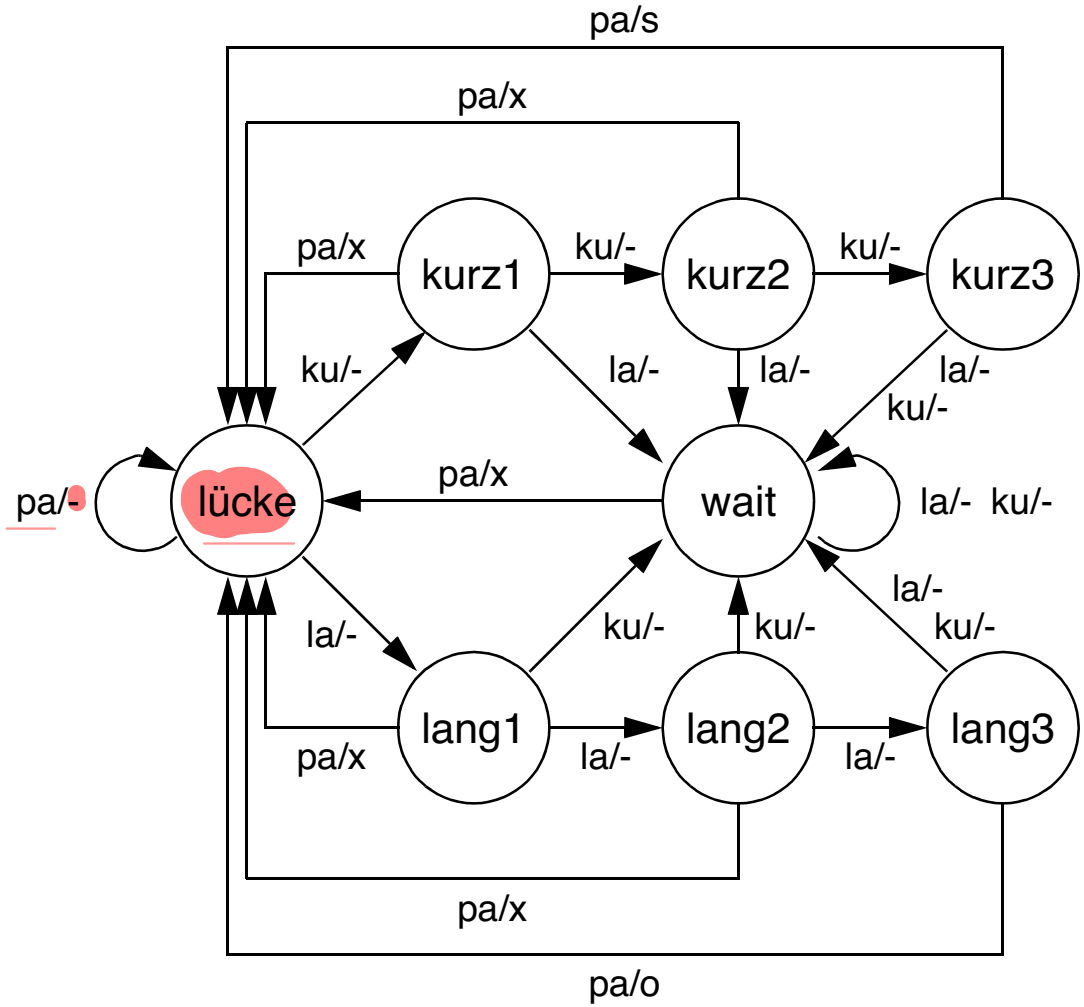
$y_1 = \bar{a}_2 \bar{a}_1$

$y_0 = \bar{a}_1 a_0$

} L

Aufgabe 2.1 Morse-Detektor

Betrachtet werde der aus der Vorlesung bekannte Mealy-Graph eines Automaten, der die Buchstaben ’s’ und ’o’ in einer Folge von Morse-Zeichen erkennt.



Beim Eingangszeichen "-" bleibt der Automat im jeweiligen Zustand und erzeugt das Ausgangszeichen "-"

Dieser Automat soll nun in Form eines sequenziellen Netzwerks realisiert werden. Dafür ist es in einem ersten Schritt erforderlich, die Zustände, die Eingangszeichen und die Ausgangszeichen binär zu codieren. Die Nachstehenden Tabellen zeigen die Codierungen, die im Rahmen dieser Aufgabe verwendet werden sollen.

Zustände

q_i	Codierung		
	Q_2	Q_1	Q_0
lücke	0	0	0
kurz1	0	0	1
kurz2	0	1	0
kurz3	0	1	1
wait	1	0	0
lang1	1	0	1
lang2	1	1	0
lang3	1	1	1

Eingangszeichen

x_i	Codierung	
	X_1	X_0
-	0	0
pa	0	1
ku	1	0
la	1	1

Ausgangszeichen

y_i	Codierung	
	Y_1	Y_0
-	0	0
x	0	1
s	1	0
o	1	1

Frage 1 Stellen Sie den Folgezustandsteil einer erweiterten Zustandsübergangstabelle für den Automaten auf. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite mit *Zeile*, q^n, $Q_2{}^n$, $Q_1{}^n$, $Q_0{}^n$, x^n, $X_1{}^n$, $X_0{}^n$ und die Spalten auf der rechten Seite mit q^{n+1}, $Q_2{}^{n+1}$, $Q_1{}^{n+1}$, $Q_0{}^{n+1}$.

Frage 2 Wann verwendet man Problemfunktionen für Speicherelemente beim Entwurf sequenzieller Netzwerke in minimaler Form, wann in standardisierter Form?

Frage 3 Stellen Sie die Problemfunktionen für Q_2, Q_1 und Q_0 dar

a) in minimaler Form.

b) in standardisierter Form.

Verwenden Sie dazu geeignete Karnaugh-Diagramme.

Frage 4 Der Automat soll mit Hilfe von JK-Flipflops realisiert werden. Geben Sie dafür die Eingangsfunktionen J_i und K_i (i = 0, 1, 2) für die Speicherelemente an.

Frage 5 Stellen Sie den Ausgangsteil der erweiterten Zustandsübergangstabelle auf. Beschriften Sie die Spalten auf der linken Seite mit *Zeile*, q^n, $Q_2{}^n$, $Q_1{}^n$, $Q_0{}^n$, x^n, $X_1{}^n$, $X_0{}^n$ und die Spalten auf der rechten Seite mit y^n, $Y_1{}^n$, $Y_0{}^n$.

Frage 6 Geben Sie die Ausgangsfunktionen für Y_1 und Y_0 in minimaler Form an. Verwenden Sie dafür gegebenenfalls Karnaugh-Diagramme.

Frage 7 Zeichnen Sie einen vollständigen Schaltplan für das sequenzielle Netzwerk.

Als erstes schaue ich zustände Tabelle an Dann Eingangangszeichen Tabelle

Hier schaue ich einfach wo ich überall mit Pfeilen gehe und was als erstes kommt z.b. ~

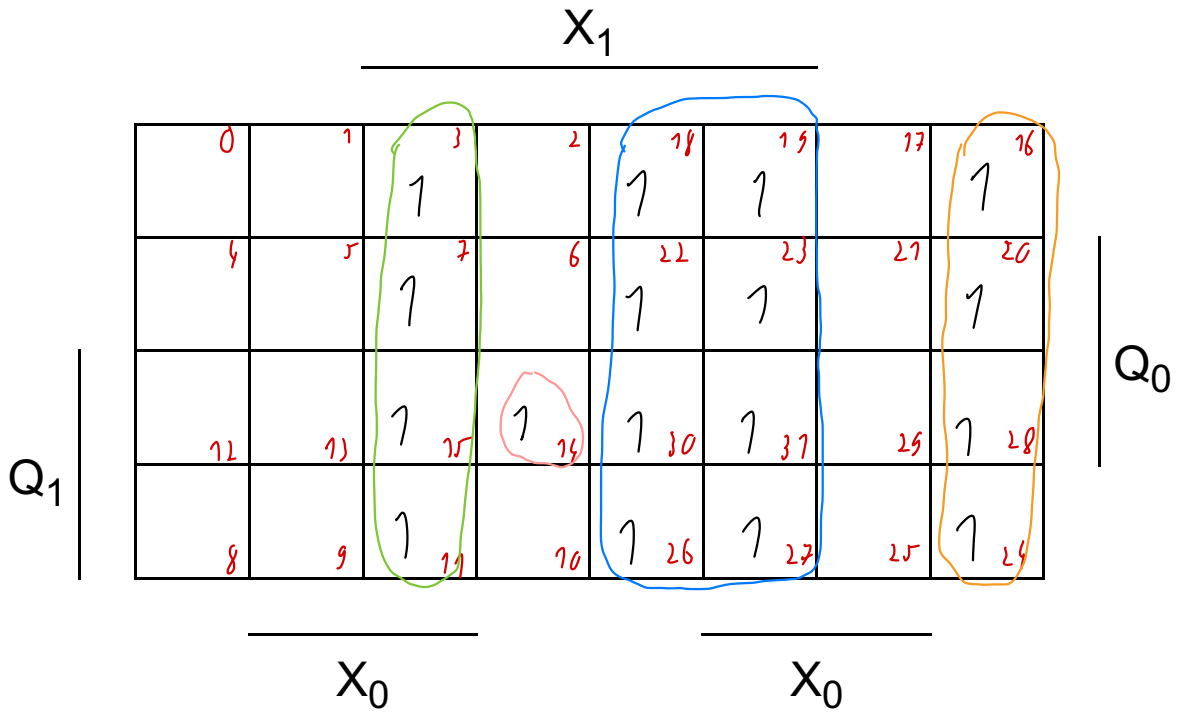
Zeile	Istzustand				Eingangszeichen			Folgezustand			
	q^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	x^n	X_1^n	X_0^n	q^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0					~	0	0	lücke	0	0	0
1	lücke	0	0	0	pa	0	1	lücke	0	0	0
2					ku	1	0	kurz 1	0	0	1
3					la	1	1	lang 1	1	0	1
4	kurz 1	0	0	1	~	0	0	kurz 1	0	0	1
5					pa	0	1	lücke	0	0	0
6					ku	1	0	kurz 2	0	1	0
7					la	1	1	wait	1	0	0
8	kurz 2	0	1	0	~	0	0	kurz 2	0	1	0
9					pa	0	1	lücke	0	0	0
10					ku	1	0	kurz 3	0	1	1
11					la	1	1	wait	1	0	0
12	kurz 3	0	1	1	~	0	0	kurz 3	0	1	1
13					pa	0	1	lücke	0	0	0
14					ku	1	0	wait	1	0	0
15					la	1	1	wait	1	0	0

damit komme ich zu lücke

schaue bei lücke wo ich mit pa gehe

Zeile	Istzustand				Eingangszeichen			Folgezustand			
	q^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	x^n	X_1^n	X_0^n	q^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
16	wait	1	0	0	–	0	0	wait	1	0	0
17					pa	0	1	lücke	0	0	0
18					ku	1	0	wait	1	0	0
19					la	1	1	wait	1	0	0
20	lang 1	1	0	1	–	0	0	lang 1	1	0	1
21					pa	0	1	lücke	0	0	0
22					ku	1	0	wait	1	0	0
23					la	1	1	lang 2	1	1	0
24	lang 2	1	1	0	–	0	0	lang 2	1	1	0
25					pa	0	1	lücke	0	0	0
26					ku	1	0	wait	1	0	0
27					la	1	1	lang 3	1	1	1
28	lang 3	1	1	1	–	0	0	lang 3	1	1	1
29					pa	0	1	lücke	0	0	0
30					ku	1	0	wait	1	0	0
31					la	1	1	wait	1	0	0

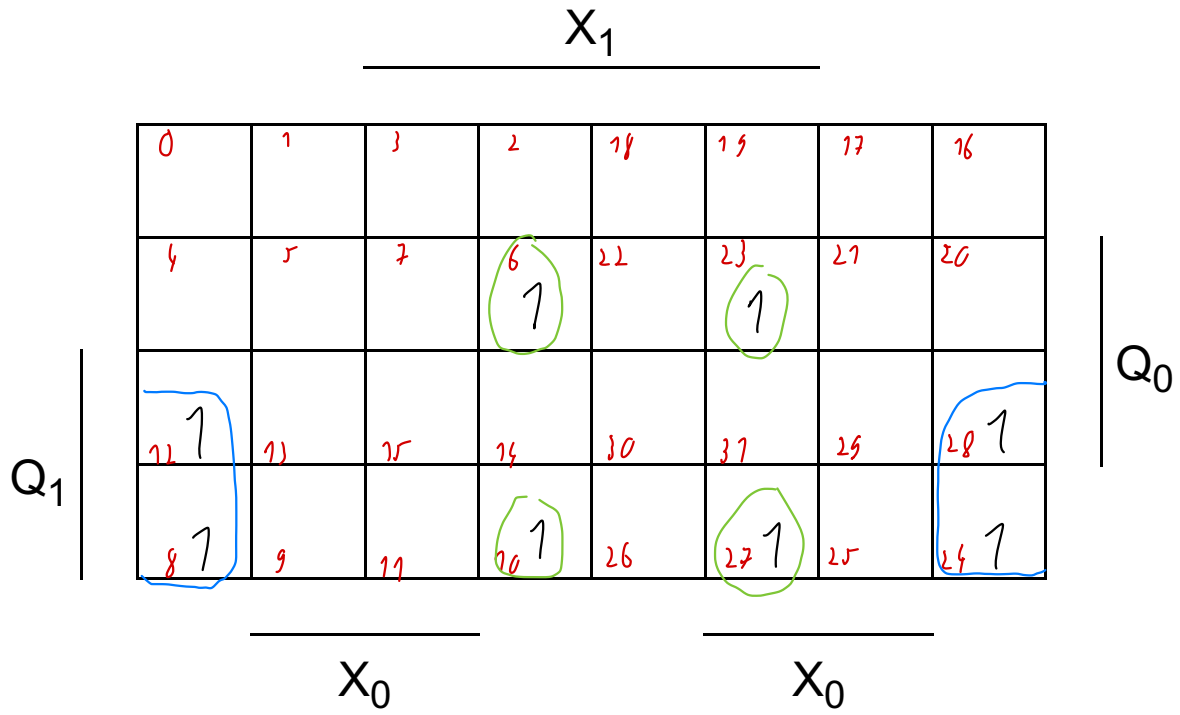
Karnaugh-Diagramm für Q_2^{n+1}



$$Q_2^{n+1} = \left(\overline{X_0}\, Q_2 + Q_2 X_1 + X_0 X_1 + a_1 Q_2 X_1\right)$$

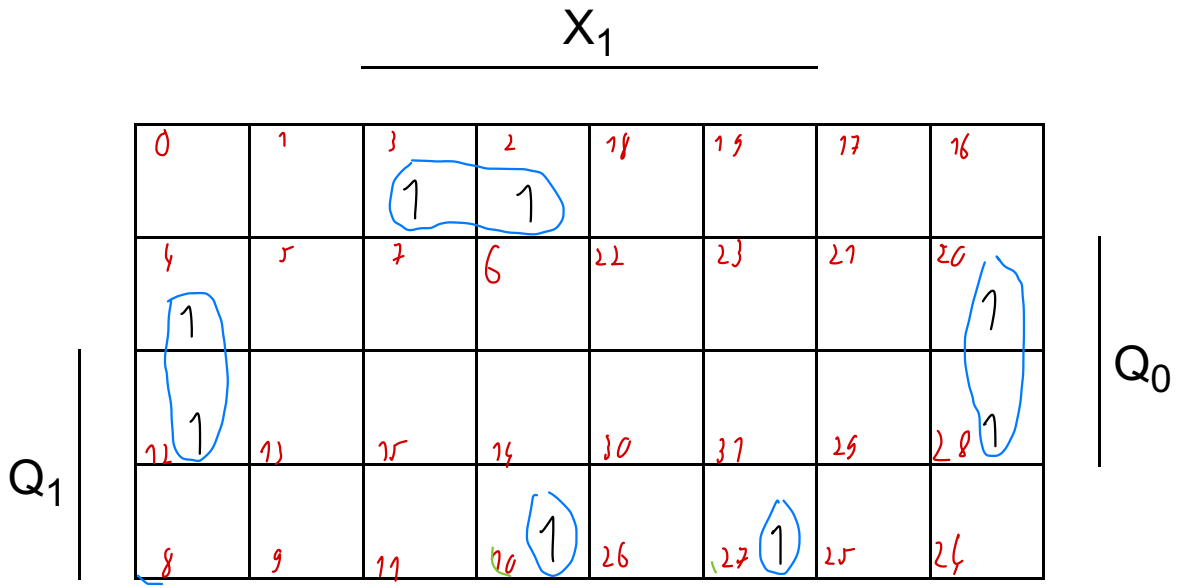
$$= Q_2 \left(\overline{X_0} + X_1\right) + \left(X_0 X_1 + a_1 Q_2 X_1\right) \overline{Q_2}$$

Karnaugh-Diagramm für Q_1^{n+1}



$$Q_1^{n+1} = q_1 \overline{x_0}\,\overline{x_1} + \bar{q}_1 \bar{q}_2 \overline{x_0}\, x_1 q_0 + q_1 \bar{q}_2 \overline{x_0}\, \bar{q}_0 + x_1 x_0 q_0 q_2 \overline{q_1} + x_0 x_1 \overline{q_0}\, q_1 q_2$$

Karnaugh-Diagramm für Q_0^{n+1}

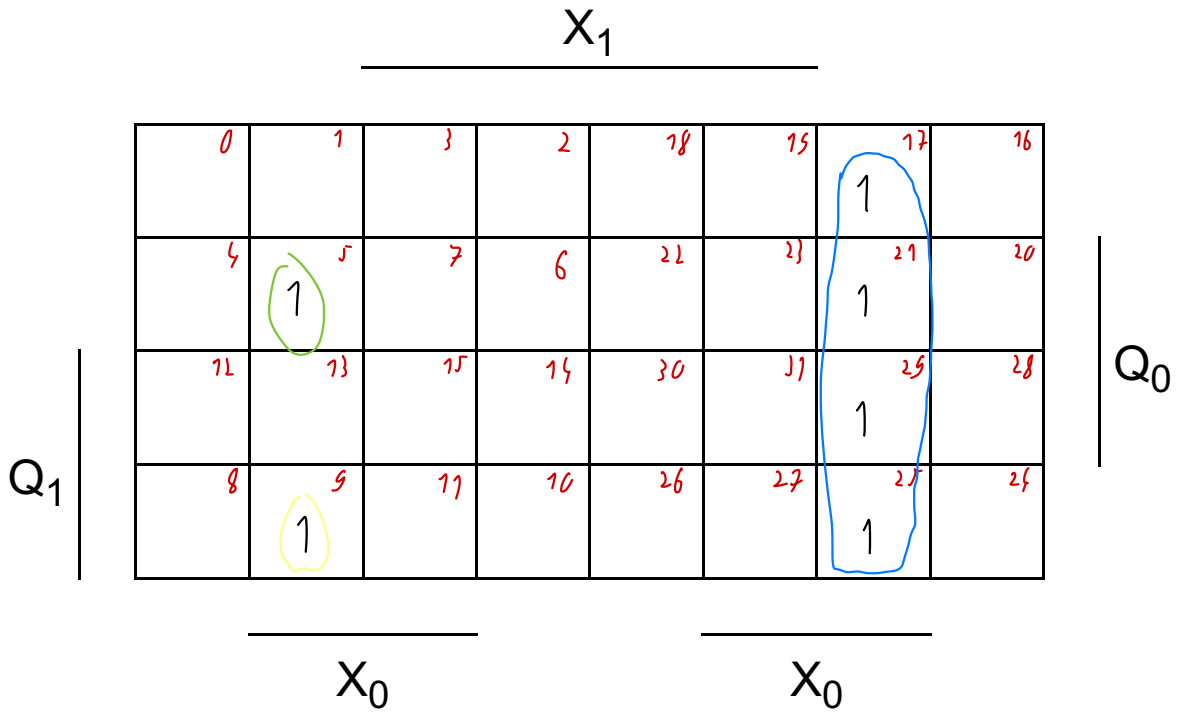


$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 X_1 \bar{X}_0 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 X_1 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0 X_1 X_0 + Q_0 \bar{X}_1 \bar{X}_0$$

Zeile	Istzustand				Eingangszeichen			Ausgangszeichen		
	q^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	x^n	X_1^n	X_0^n	y^n	Y_1^n	Y_0^n
0	lücke	0	0	0	–	0	0	–	0	0
1					pa	0	1	–	0	0
2					kn	1	0	–	0	0
3					la	1	1	–	0	0
4	kurz1	0	0	1	–	0	0	–	0	0
5					pa	0	1	x	0	1
6					kn	1	0	–	0	0
7					la	1	1	–	0	0
8	kurz2	0	1	0	–	0	0	–	0	0
9					pa	0	1	x	0	1
10					kn	1	0	–	0	0
11					la	1	1	–	0	0
12	kurz3	0	1	1	–	0	0	–	0	0
13					pa	0	1	s	1	0
14					kn	1	0	–	0	0
15					la	1	1	–	0	0

Zeile	Istzustand				Eingangszeichen			Ausgangszeichen		
	q^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	x^n	X_1^n	X_0^n	y^n	Y_1^n	Y_0^n
16	wait	1	0	0	-	0	0	-	0	0
17					pa	0	1	X	0	1
18					ku	1	0	-	0	0
19					la	1	1	-	0	0
20	lang 1	1	0	1	-	0	0	-	0	0
21					pa	0	1	x	0	1
22					ku	1	0	-	0	0
23					la	1	1	-	0	0
24	lang 2	1	1	0	-	0	0	-	0	0
25					pa	0	1	X	0	1
26					ku	1	0	-	0	0
27					la	1	1	-	0	0
28	lang 3	1	1	1	-	0	0	-	0	0
29					pa	0	1	0	1	1
30					ku	1	0	-	0	0
31					la	1	1	-	0	0

Karnaugh-Diagramm für Y_0



$y_0 = Q_2 X_0 \overline{X_1} + X_0 \overline{X_1} Q_1 \overline{Q_0} + \overline{Q_1}\,\overline{X_1} X_0 Q_0$

1)

Frage 8 Überprüfen Sie die korrekte Funktion der Schaltung, indem Sie einige Zustandsübergänge "von Hand" simulieren.

Aufgabe 2.2 Sequenzielles Netzwerk

Betrachtet werde ein sequenzielles Netzwerk zur schaltungstechnischen Realisierung eines Automaten (**Bild 1**). Der Automat verarbeitet ein Eingangssignal X. Die Ausgänge des Automaten sollen im Rahmen dieser Aufgabe **nicht** betrachtet werden, d.h. es ist nur das Folgeschaltverhalten des Automaten von Interesse.

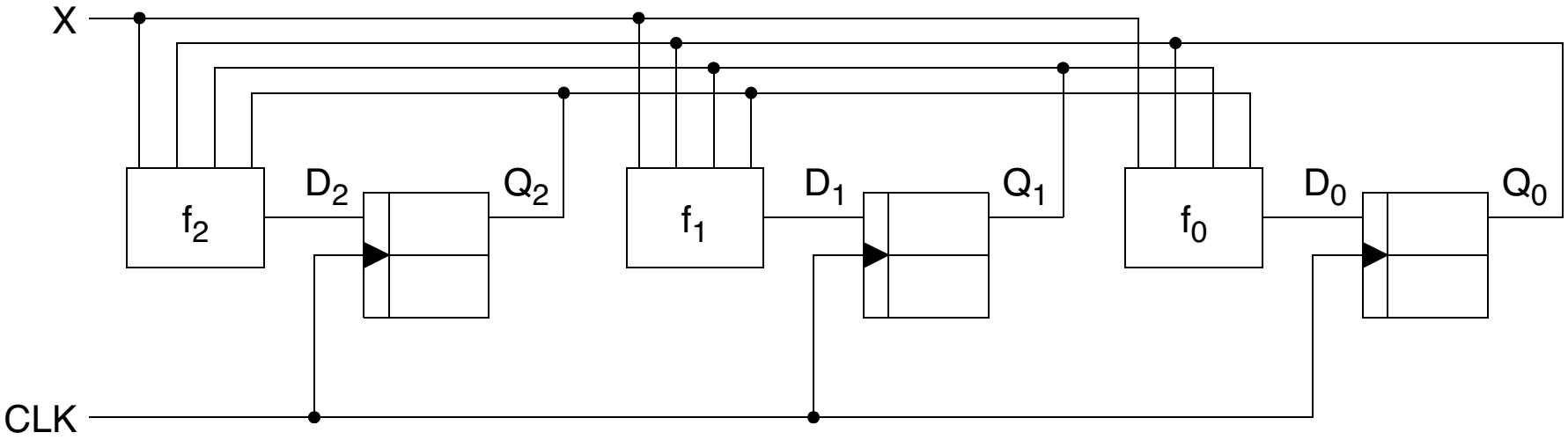


Bild 1 Sequenzielles Netzwerk

Das sequenzielle Netzwerk besteht aus drei D-Flipflops und drei kombinatorischen Netzwerken f_2, f_1 und f_0 zur Erzeugung der Eingangssignale D_2, D_1 und D_0 der Flipflops.

Frage 1

a) Wie viele Zustände kann der durch das sequenzielle Netzwerk in **Bild 1** realisierte Automat für allgemeine f_i (i = 0, 1, 2) maximal annehmen?

b) Warum kann dem Automaten im vorliegenden Kontext kein eindeutiger Typ (Mealy, Moore, Medwedew) zugeordnet werden?

c) Wodurch wird die Frequenz des Taktes CLK begrenzt?

Die schaltalgebraische Funktion $D_2 = f_2 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ sei durch das nachfolgend abgebildete Karnaugh-Diagramm gegeben (**Bild 2**).

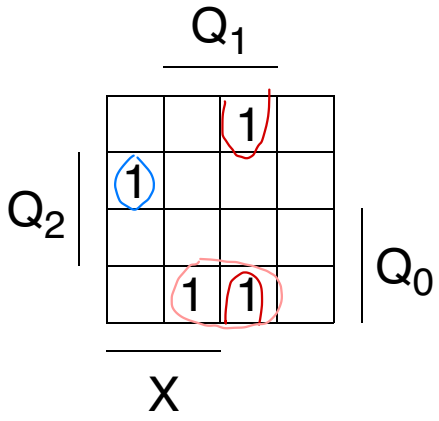


Bild 2 Karnaugh-Diagramm für $D_2 = f_2 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$

Frage 2

a) Geben Sie $D_2 = f_2 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ in Form der disjunktiven Normalform (DNF) an.

b) Geben Sie $D_2 = f_2 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ mit Hilfe des Karnaugh-Diagramms in **Bild 2** als möglichst einfachen schaltalgebraischen Ausdruck an.

c) Es werde davon ausgegangen, dass die drei Zustände

$q_5 = (Q_2 = 1, Q_1 = 0, Q_0 = 1)$

$q_6 = (Q_2 = 1, Q_1 = 1, Q_0 = 0)$

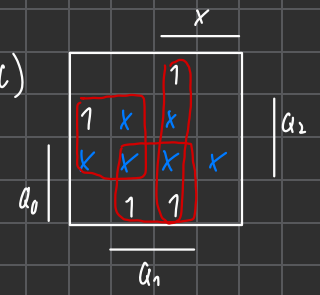
$q_7 = (Q_2 = 1, Q_1 = 1, Q_0 = 1)$

im Betrieb nicht auftreten können (undefinierte Zustände). Nutzen Sie die daraus resultierenden Freiheitsgrade und geben Sie $D_2 = f_2 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ mit Hilfe eines separaten Karnaugh-Diagramms in möglichst einfacher Form an.

2a) $D_2 = \bar{X}\, a_0\, \bar{a}_2\, a_1 + X\, a_0\, a_1\, \bar{a}_2 + \bar{X}\, \bar{a}_0\, a_1\, \bar{a}_2 + X\, \bar{a}_0\, a_2\, \bar{a}_1$ (Alle 1er rausschreiben)

b) $D_2 = \bar{X}\, \bar{a}_2\, a_1 + \bar{a}_2\, a_1\, a_0 + X\, a_2\, \bar{a}_1\, \bar{a}_0$

c)



$q_5 = (a_2 = 1,\ a_1 = 0,\ a_0 = 1)$
$q_6 = (a_2 = 1,\ a_1 = 1,\ a_0 = 0)$
$q_7 = (a_2 = 1,\ a_1 = 1,\ a_0 = 1)$

Schaue einfach wo es überall ist und dann nochmal bei X Seite
X muss hin weil im Text steht „nicht definiert".

$D_2 = \bar{X}\, a_2 + a_1\, a_0 + X\, a_1$?

Die schaltalgebraischen Funktionen $D_1 = f_1 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ und $D_0 = f_0 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ sind durch die nachfolgend abgebildete Schaltung gegeben (**Bild 3**).

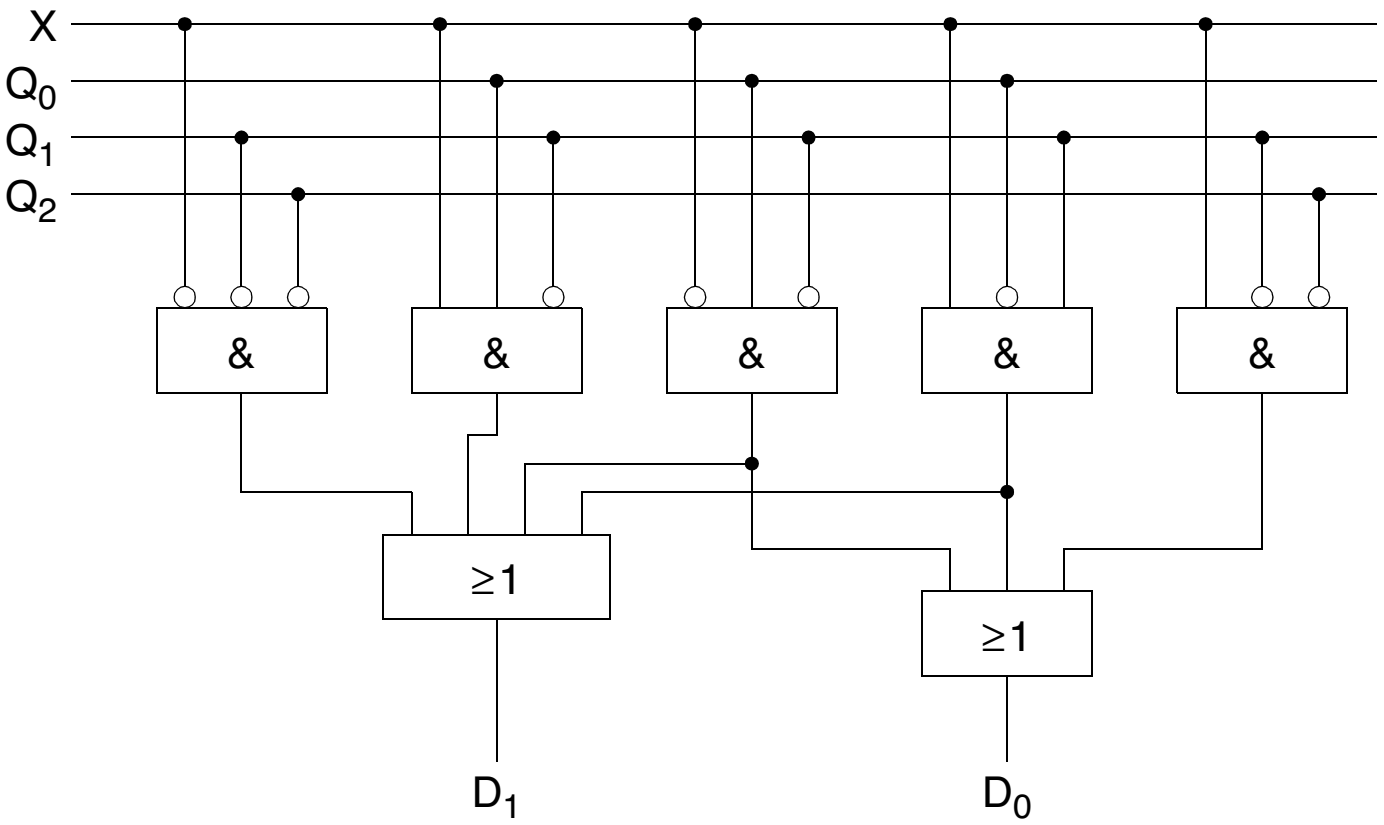


Bild 3 Schaltplan für die kombinatorischen Netzwerke f_1 und f_0

Frage 3 Stellen Sie die schaltalgebraische Funktion $D_2 = f_2 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ aus Frage 2 sowie die durch den Schaltplan in **Bild 3** gegebenen Funktionen $D_1 = f_1 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ und $D_0 = f_0 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ gemeinsam in einer Wahrheitstabelle dar.

Hinweis: Gehen Sie bei der Funktion $D_2 = f_2 (X, Q_2, Q_1, Q_0)$ von Ihrer Lösung nach Frage 2c) aus.

Frage 4 Zeichnen Sie nun ein Zustands-Übergangsdiagramm für den Automaten, der durch das sequenzielle Netzwerk in **Bild 1** mit den kombinatorischen Netzwerken gemäß **Bild 2** und **Bild 3** gegeben ist. Bezeichnen Sie die Zustände mit

$\mathbf{q_0} = (Q_2 = 0, Q_1 = 0, Q_0 = 0)$

$\mathbf{q_1} = (Q_2 = 0, Q_1 = 0, Q_0 = 1)$

usw.

Gehen Sie wie schon in Frage 2c) davon aus, dass die Zustände

$q_5 = (Q_2 = 1, Q_1 = 0, Q_0 = 1)$

$q_6 = (Q_2 = 1, Q_1 = 1, Q_0 = 0)$

$q_7 = (Q_2 = 1, Q_1 = 1, Q_0 = 1)$

im Betrieb nicht auftreten.

3)

X	Q_2	Q_1	Q_0	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0

$D_2 = \bar{x}\,a_1 + a_1 a_0 + x a_2 = \bar{0}\cdot 0 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 = 1\cdot 0 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 = 0$

$D_1 = \bar{0}\,\bar{0}\,\bar{0} + 0\cdot 0\cdot \bar{0} + \bar{0}\cdot 0\cdot \bar{0} + 0\cdot \bar{0}\cdot 0 = 1\cdot 1\cdot 1 + 0\cdot 0\cdot 1 + 1\cdot 0\cdot 1 + 0\cdot 1\cdot 0 = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$

$D_0 = \bar{0}\,0\,\bar{0} + 0\bar{0}\,0 + 0\,\bar{0}\,\bar{0} = 101 + 010 + 011 = 0 + 0 + 0 = 0$

$D_2 = \bar{0}\,0 + 0\,1 + 00 = 0$

$D_1 = \bar{0}\bar{0}\bar{0} + 0\,1\bar{0} + \bar{0}\,1\,\bar{0} + 0\bar{1}0 = 1 + 0 + 1 + 0 = 1$

$D_0 = \bar{0}\,1\,\bar{0} + 0\bar{1}0 + 0\bar{1}0 = 1 + 0 + 0 = 1$

$D_2 = \bar{x}\,a_1 + a_1 a_0 + x a_2$

$D_1 = \bar{x}\,\bar{a}_1\,\bar{a}_2 + x\,a_0\bar{a}_1 + \bar{x}\,a_0\bar{a}_1 + x\,\bar{a}_0 a_1$

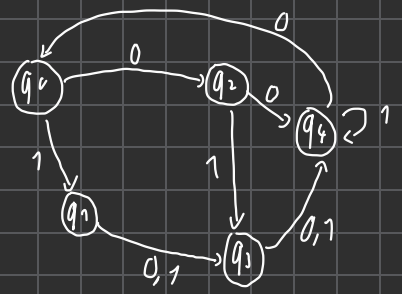
$D_0 = \bar{x}\,a_0\,\bar{a}_1 + x\,\bar{a}_0 a_1 + x\,\bar{a}_1\,\bar{a}_2$

Schaue mir Bild 3 an und schreibe erstmal alles raus und da wo 0 ist muss ich negieren und egal wo eine 1 ist bei + bekomme ich direkt eine wegen ODER

4)

0	0	0	q_0
0	0	1	q_1
0	1	0	q_2
0	1	1	q_3
1	0	0	q_4

immer 0,1 schauen z.b $x=0$, $Q_2 Q_1 Q_0 = 000$ schaue dann in Tabelle wo 000 ist und schaue dann was bei $D_2 D_1 D_0$ drin ist da ist 0 1 0 und das ist q_2



5) q_5, q_6, q_7, q_4 einfach wie oben nur mit $x=1$ und im kopf

Frage 5 Durch einen Fehler befinde sich der Automat im undefinierten Zustand $q_5 = (Q_2 = 1, Q_1 = 0, Q_0 = 1)$. Welche Zustandsfolge durchläuft der Automat für X = 1 ausgehend von diesem Zustand? Geben Sie die Zustandsfolge an, bis der Automat wieder einen definierten Zustand erreicht hat.

Zur Minimierung der zur Realisierung des Automaten erforderlichen kombinatorischen Logik soll eine alternative Codierung der Zustände untersucht werden, die sogenannte "One-Hot Codierung". Dabei codiert man die Zustände in redundanter Weise so, dass in jedem Zustand exklusiv ein Flipflop gesetzt ist (siehe nachstehende Tabelle).

Zustand	ursprüngliche Codierung			"One-Hot Codierung"				
	Q_2	Q_1	Q_0	Q_e	Q_d	Q_c	Q_b	Q_a
q_0	0	0	0	0	0	0	0	1
q_1	0	0	1	0	0	0	1	0
q_2	0	1	0	0	0	1	0	0
q_3	0	1	1	0	1	0	0	0
q_4	1	0	0	1	0	0	0	0

Frage 6

a) Leiten Sie direkt aus dem Zustands-Übergangsdiagramm die Eingangsfunktionen D_a, D_b, D_c, D_d und D_e für die 5 Flipflops ab.

b) Vergleichen Sie den kombinatorischen Aufwand dieser Lösung mit dem Aufwand der ursprünglichen Lösung (in Anzahl von Gattern).

c) Worauf ist die Einsparung zurückzuführen?

d) Würden Sie die "One-Hot Codierung" für die Codierung der Zustände eines Automaten ganz allgemein empfehlen? Begründen Sie Ihre Antwort.

6 a) $D_a = \bar{x} Q_c$

$D_b = x Q_a$

$D_c = \bar{x} Q_c$

$D_d = Q_b + x Q_c$

$D_e = Q_D + \bar{x} Q_c + x Q_e$

Rechnerarchitektur

Matthias Meyer

Übung 3 Rechenwerke

Inhaltsübersicht

Aufgabe 3.1 Komparator für vorzeichenbehaftete Zahlen

Aufgabe 3.2 Zusammengesetztes Multiplizierwerk

Aufgabe 3.3 Festkommaarithmetik

Aufgabe 3.1 Komparator für vorzeichenbehaftete Zahlen

Im Rahmen dieser Aufgabe soll ein 4-Bit-Subtrahierer (**Bild 1**) zu einem Komparator für vorzeichenbehaftete Zahlen erweitert werden.

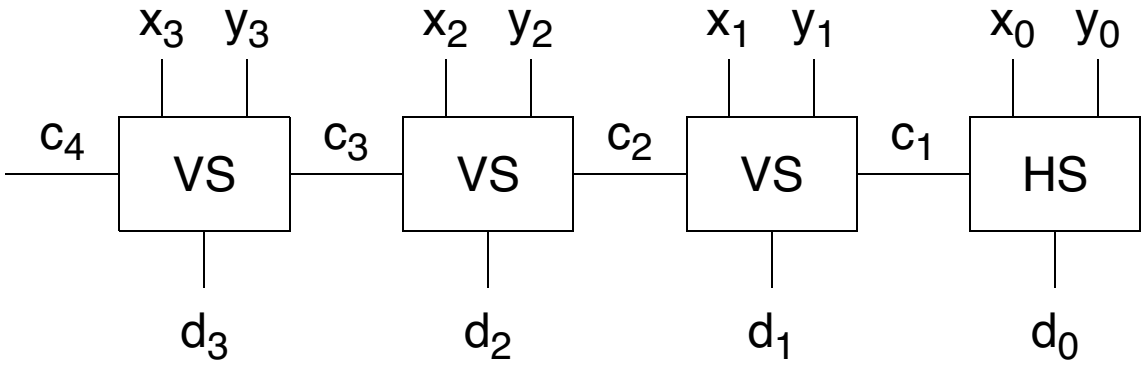


Bild 1 4-Bit-Subtrahierer

Die zu vergleichenden Operanden *x* und *y* sowie die Differenz *d* sind vorzeichenbehaftet, d. h. es gilt

$$x = -x_3 \cdot 2^3 + x_2 \cdot 2^2 + x_1 \cdot 2^1 + x_0 \cdot 2^0, \qquad x_3, x_2, x_1, x_0 \in \{0, 1\}$$

$$y = -y_3 \cdot 2^3 + y_2 \cdot 2^2 + y_1 \cdot 2^1 + y_0 \cdot 2^0, \qquad y_3, y_2, y_1, y_0 \in \{0, 1\}$$

$$d = -d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0, \qquad d_3, d_2, d_1, d_0 \in \{0, 1\}$$

Der betrachtete Subtrahierer verfügt über keinen Übertragseingang c_0. Aus diesem Grund wurde der sonst übliche Vollsubtrahierer VS für die Stelle d_0 durch einen Halbsubtrahierer HS ersetzt.

Frage 1 Geben Sie den Wertebereich an, der mit x, y und d darstellbar ist.

Frage 2

a) Geben Sie für $x = -3$ und $y = 3$ die Werte von c_4, c_3, c_2 und c_1 an.

b) Geben Sie für $x = -3$ und $y = 6$ die Werte von c_4, c_3, c_2 und c_1 an.

c) Bei welcher der Operationen tritt ein Überlauf auf? Begründen Sie Ihre Antwort.

Zunächst soll die Schaltung in **Bild 1** um drei Statusleitungen N, Z und V erweitert werden. N sei "1", wenn $d < 0$ und sonst "0", Z sei "1", wenn $d = 0$ und sonst "0", und V sei "1", wenn bei der Subtraktion ein Überlauf auftritt und sonst "0".

Frage 3

a) Welches Signal in **Bild 1** kann man direkt als N verwenden?

b) Geben Sie in Abhängigkeit der Signale in **Bild 1** einen schaltalgebraischen Ausdruck zur Bestimmung von Z an.

c) Geben Sie in Abhängigkeit der Signale in **Bild 1** einen schaltalgebraischen Ausdruck zur Bestimmung von V an.

Nun soll aus den Statusleitungen *N*, *Z* und *V* ein Signal *GT* (greater than) und ein Signal *GE* (greater than or equal) abgeleitet werden. *GT* sei "1", wenn $x > y$ und sonst "0", *GE* sei "1", wenn $x \geq y$ und sonst "0".

Frage 4

a) Stellen Sie alle acht Kombinationsmöglichkeiten der Werte von *N*, *Z* und *V* in einer Wahrheitstafel zusammen.

b) Welche dieser Kombinationsmöglichkeiten können nicht auftreten? Begründen Sie Ihre Antwort.

c) Geben Sie für die restlichen Zeilen der Wahrheitstafel jeweils ein Beispiel für *x* und *y* an, für das die entsprechende Kombination auftritt. Ergänzen Sie die Wahrheitstafel dafür um Spalten für jeweils einen Beispielwert von *x* und *y*, die zugehörige Differenz $x - y$ und den durch *d* dargestellten Wert.

d) Ergänzen Sie die Wahrheitstafel um Spalten für *GT* und *GE*.

e) Ermitteln Sie aus der Wahrheitstafel möglichst minimale schaltalgebraische Ausdrücke für *GT* und *GE*.

Abschließend soll untersucht werden, wie mit Hilfe des betrachteten vorzeichenbehafteten Komparators auch vorzeichenlose Zahlen verglichen werden können. Dafür soll aus dem Signal *GT* ein Signal *HI* (higher) generiert werden. *HI* sei "1", wenn $x_{\text{vz-los}} > y_{\text{vz-los}}$ und sonst "0".

(Anmerkung: Diese Fragestellung ist relevant, wenn in einer Programmiersprache, die nur vorzeichenbehaftete Zahlen kennt (z. B. Java), vorzeichenlos interpretierte Zahlen verglichen werden sollen.)

Frage 5

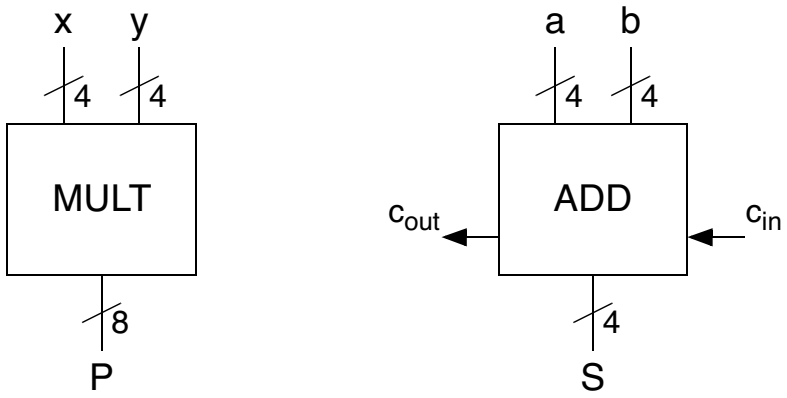
a) Betrachten Sie in einer Wahrheitstafel die Kombinationsmöglichkeiten der Werte von x_3 und y_3. Geben Sie für jede Zeile der Wahrheitstafel an, wie das Signal *HI* im entsprechenden Fall von *GT* abgeleitet werden kann.

b) Fassen Sie den Inhalt der Wahrheitstafel zu einem geschlossenen schaltalgebraischen Ausdruck für *HI* zusammen.

c) Formen Sie den Ausdruck für *HI* so um, dass er ausschließlich Exklusiv-Oder-Verknüpfungen aufweist.

Aufgabe 3.2 Zusammengesetztes Multiplizierwerk

In dieser Aufgabe soll ein rein kombinatorisches Multiplizierwerk für 8 Bit breite Operanden und ein 16 Bit breites Ergebnis entwickelt werden. Als Bauelemente stehen integrierte 4-Bit-Ripple-Carry-Addierer und integrierte, einschrittige Multiplizierwerke mit 4 Bit breiten Eingängen und 8 Bit breitem Ausgang zur Verfügung.



Frage 1 Geben Sie das Multiplizierwerk als Schaltung an.

Frage 2 Ermitteln Sie die Verzögerungszeit der Schaltung.

Aufgabe 3.3 Festkommaarithmetik

Betrachtet werden vorzeichenlose Zahlen in binärer Festkommadarstellung mit $n = 1$ Vorkommastellen und mit $m = 3$ Nachkommastellen:

$$a = a_0 \cdot 2^0 + a_{-1} \cdot 2^{-1} + a_{-2} \cdot 2^{-2} + a_{-3} \cdot 2^{-3} \quad \text{mit } a_i \in \{0, 1\} \quad \text{und } i \in \{0, -1, -2, -3\}$$

Beispiel: Die dezimale Zahl 1,75 wird binär dargestellt als 1,110.

Frage 1

a) Addieren Sie die binären Festkommazahlen 1,101 und 0,111 in der beschriebenen Darstellung binär von Hand.

b) Wie viele Vorkommastellen und wie viele Nachkommastellen hat die Summe zweier Festkommazahlen mit $n = 1$ und $m = 3$ allgemein, wenn das Ergebnis stets exakt dargestellt werden soll?

c) Verallgemeinern Sie Ihre Antwort zu b) für Festkommadarstellungen mit beliebigen n und m in Abhängigkeit von n und m.

1a)

$$\begin{array}{r} 1,101 \\ +\ 0,111 \\ \hline 10,100 \end{array}$$

b) 2 = vorkomma
3 = nachkomma

c)

2a)

$$\begin{array}{r} 1,100 \cdot 1,110 = 10,101000 \\ \hline 0000 \\ 1100 \\ 1100 \\ 1100 \\ \hline 10,101000 \end{array}$$

b) 2 = vorkomma
6 = nachkomma

c)

3a) $1,\boxed{1}\,\boxed{1}0 : 0,101 = 0010,1100$

$-\ 0,0\,0\,\underline{1}$ ✗ Ziehe die 1 runter

$0,101$

$-\ 0,0\,\boxed{1}\,1$ ✗ Ziehe die 1 wieder

$0,101$

$-\ 0,\boxed{1}\,11$ ✓ Ziehe die 1 wieder

$0,101$

$-\ 0,100$ ✗ 0,010 mit 0 runterrechnen also 0,100

$0,101$ 1 nach links verschieben

$-\ 1,000$ ✓

$0,110$ $\quad 0,011 \rightarrow 0,110$

$-\ 0,101$ ✓

$0,010$ $\quad 0,001 \rightarrow 0,010$

$-\ 0,101$ ✗

$0,100$

$-\ 0,101$ ✗

$1,000$

$-\ 0,101$ ✓

Frage 2

a) Multiplizieren Sie die binären Festkommazahlen 1,100 und 1,110 in der beschriebenen Darstellung binär von Hand.

b) Wie viele Vorkommastellen und wie viele Nachkommastellen hat das Produkt zweier Festkommazahlen mit $n = 1$ und $m = 3$ allgemein, wenn das Ergebnis stets exakt dargestellt werden soll?

c) Verallgemeinern Sie Ihre Antwort zu b) für Festkommadarstellungen mit beliebigen n und m in Abhängigkeit von n und m.

Frage 3

a) Dividieren Sie die binäre Festkommazahl 1,110 durch die binäre Festkommazahl 0,101 binär von Hand. Verwenden Sie dafür den einfachen "Restoring"-Divisionsalgorithmus. Beachten Sie, dass es bei der Division gebrochener Zahlen keinen Rest gibt.

b) Wie viele Vorkommastellen hat der Quotient zweier Festkommazahlen mit $n = 1$ und $m = 3$ allgemein, wenn das Ergebnis stets exakt dargestellt werden soll?

c) Verallgemeinern Sie Ihre Antwort zu b) für Festkommadarstellungen mit beliebigen n und m in Abhängigkeit von n und m.

d) Warum lässt sich kein Maximum für die Anzahl erforderlicher Nachkommastellen angeben?

1a)
$$\begin{array}{r} 1,101 \\ +\ 0,111 \\ \hline 10,100 \end{array}$$

b) 2 vorkomma 3 nach komma

2a)
$$\begin{array}{r} 1,100 \cdot 1,110 = 10,101000 \\ \hline 0000 \\ 1100 \\ 1100 \\ 1100 \\ \hline 10101000 \end{array}$$

b) 2 vorkomma 6 nach komma

3a) 1,75 0,625

$1,110 : 0,101 = 2,8 = 10,11001100110011\ldots$

wenn 0,111 dann wie links rechnen
wenn 0,999 dann wie bei zerfällung

1_2

$\frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{0}{2^3} \quad \frac{1}{2^n}$

b) 4 vk , ∞ nk

3 ausdrucken mit lösungen